МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

Имитационное моделирование системы обработки запросов сервером с двумя каналами связи и повторными вызовами

Защита курсовой работы

Выполнил

Рихельгоф Владимир Иванович

Группа АА-23-07

Руководитель

Степанкина О.А.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2026

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Постановка задачи

Параметры системы

Входящий поток

Экспоненциальные интервалы, среднее 3 мин 37 с (217 с) от одного АРМ. Запросы поступают по двум каналам связи

Сложность запроса

Нормальное распределение: M = $7{,}8 \cdot 10^7$ операций, σ = $2{,}1 \cdot 10^5$ операций

Сервер и каналы

Производительность $5{,}2 \cdot 10^5$ оп./с. Передача по каналу возможна, только если он свободен

Оба канала заняты

0,25 — запрос теряется. 0,75 — повтор через Exp-интервал: со средним 480 с (вер. 0,35) или 345 с (вер. 0,65)

Задачи исследования

1. Построить имитационную модель
2. Определить за 3 ч работы: вероятности обработки, производительность сервера, оптимальное число АРМ, долю запросов со 2-й и более попытки
3. Провести регрессионный анализ результатов

ТЕОРИЯ

Система в терминах теории массового обслуживания

M/G/2/0 — СМО с отказами и повторными вызовами (retrial queue): 2 канала, очереди нет, гиперэкспоненциальный механизм повторов. Аналитическое решение в общем случае затруднено → имитационное моделирование

Входящий поток

$\lambda = N / 217\ c^{-1}$

Сумма N пуассоновских потоков — пуассоновский поток

Время обслуживания

M[t] = 150 с

t = W / P; разброс ≈ 0,27% — практически детерминировано

Интервал повтора

M[τ] ≈ 392 с

Смесь Exp(480) и Exp(345) с весами 0,35 и 0,65

Предел системы

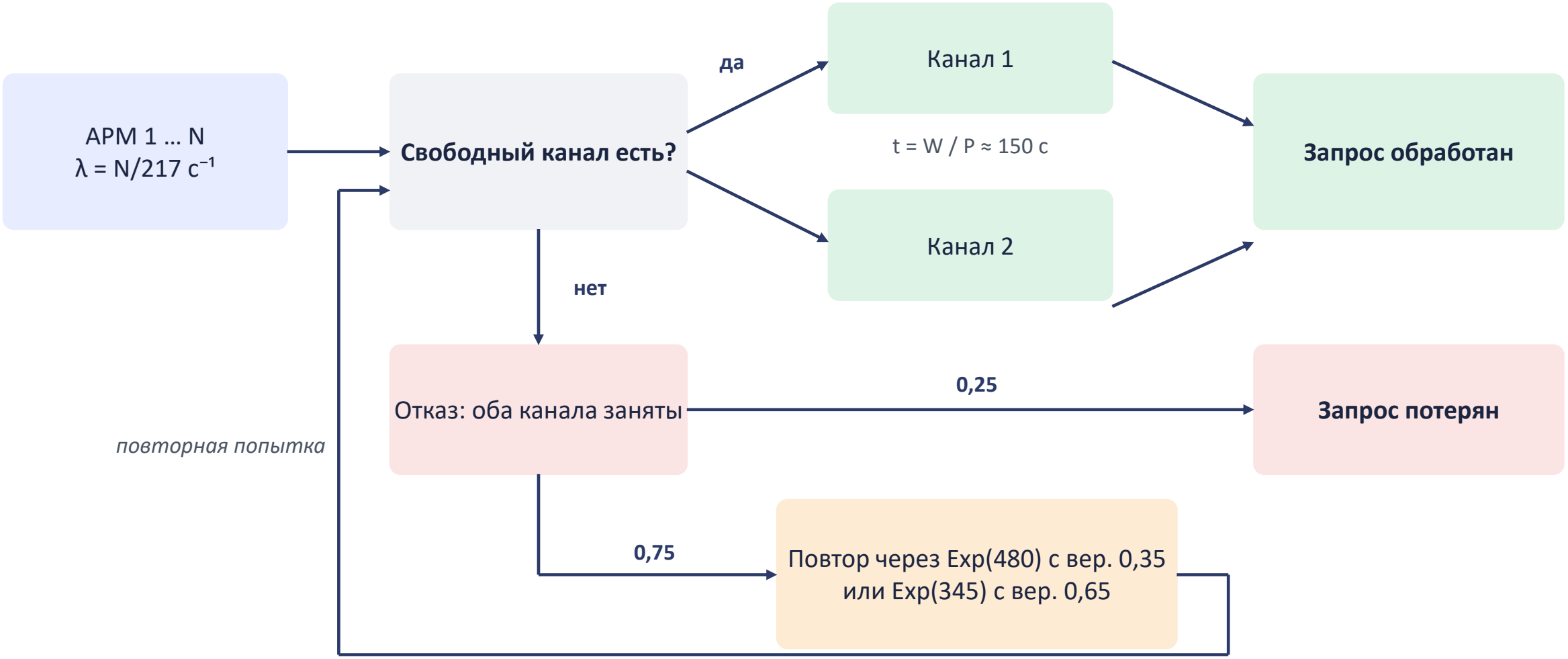
Q_{max} = 48 зап./ч

Максимальная пропускная способность двух каналов

Предложенная нагрузка ρ ≈ 0,69·N Эрл: уже при N = 3 она превышает число каналов — система быстро насыщается

МОДЕЛЬ

Структурная схема системы



РЕАЛИЗАЦИЯ

Имитационная модель в GPSS World

```
NARM     EQU     1           ; число АРМ N
CHANNELS STORAGE 2           ; два канала связи
         GENERATE (Exponential(1,0,(217/NARM)))
         SAVEVALUE ARRIVED+,1
CHECK    ASSIGN  1+,1        ; P1 - номер попытки
         GATE SNF CHANNELS,BUSY
         ENTER   CHANNELS,1
         ADVANCE (Normal(2,78000000,210000)/520000)
         LEAVE   CHANNELS,1
         SAVEVALUE SERVED+,1
         TEST G  P1,1,DONE
         SAVEVALUE SERVRET+,1
DONE     TERMINATE
BUSY     TRANSFER .25,,LOST  ; 0,25 - потеря
         TRANSFER .35,,R480
R345     ADVANCE (Exponential(4,0,345))
         TRANSFER ,CHECK
R480     ADVANCE (Exponential(3,0,480))
         TRANSFER ,CHECK
LOST     SAVEVALUE LOSTCNT+,1
         TERMINATE
         GENERATE 10800      ; таймер 3 ч
         TERMINATE 1
         START 1
```

STORAGE CHANNELS, 2

Два канала связи — многоканальное устройство

GATE SNF

Проверка свободного канала без ожидания: иначе — сразу на BUSY (отказ)

ADVANCE W / P

Время обслуживания: нормальная сложность / производительность

TRANSFER .25 / .35

Ветвление потеря/повтор и выбор интервала повтора 480 или 345 с

ASSIGN 1+,1 и TEST G

Подсчёт попыток: учёт запросов, обработанных со 2-й и более попытки

ЭКСПЕРИМЕНТ

Организация экспериментов

3 ч

время моделирования
(10 800 с)

N = 1…10

количество АРМ

200

прогонов на каждое N,
результаты усреднены

Расчёт характеристик

Вероятность обработки

$P_{обр} = n_{обр} / (n_{обр} + n_{пот})$

Пропускная способность

$Q = n_{обр} / 3\ ч;\quad P_{ф} = Q \cdot 7{,}8 \cdot 10^{7} / 3600$ оп./с

Загрузка каналов

$K_{з}$ — средняя по времени доля занятых каналов

Доля повторных передач

$\delta = n_{обр,\ \geq 2\ попыток} / n_{обр}$

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты моделирования

N	Вер. обработки	Вер. потери	Пропускная способность, зап./ч	Производительность, 10^5 оп./с	Загрузка каналов	Доля со 2+ попытки
1	96,0%	**4,0%**	15,7	3,40	32,9%	10,0%
2	85,5%	**14,5%**	27,8	6,02	58,2%	26,0%
3	73,3%	26,7%	35,0	7,59	73,5%	39,9%
4	62,0%	38,0%	39,2	8,50	82,3%	48,8%
5	53,2%	46,8%	41,4	8,97	86,8%	53,8%
6	46,1%	53,9%	42,7	9,24	89,5%	56,3%
7	40,4%	59,6%	43,6	9,45	91,5%	59,8%
8	36,1%	63,9%	44,2	9,58	92,8%	60,6%
9	32,6%	67,4%	44,7	9,68	93,8%	61,5%
10	29,7%	70,3%	45,1	9,77	94,5%	63,1%

Насыщение

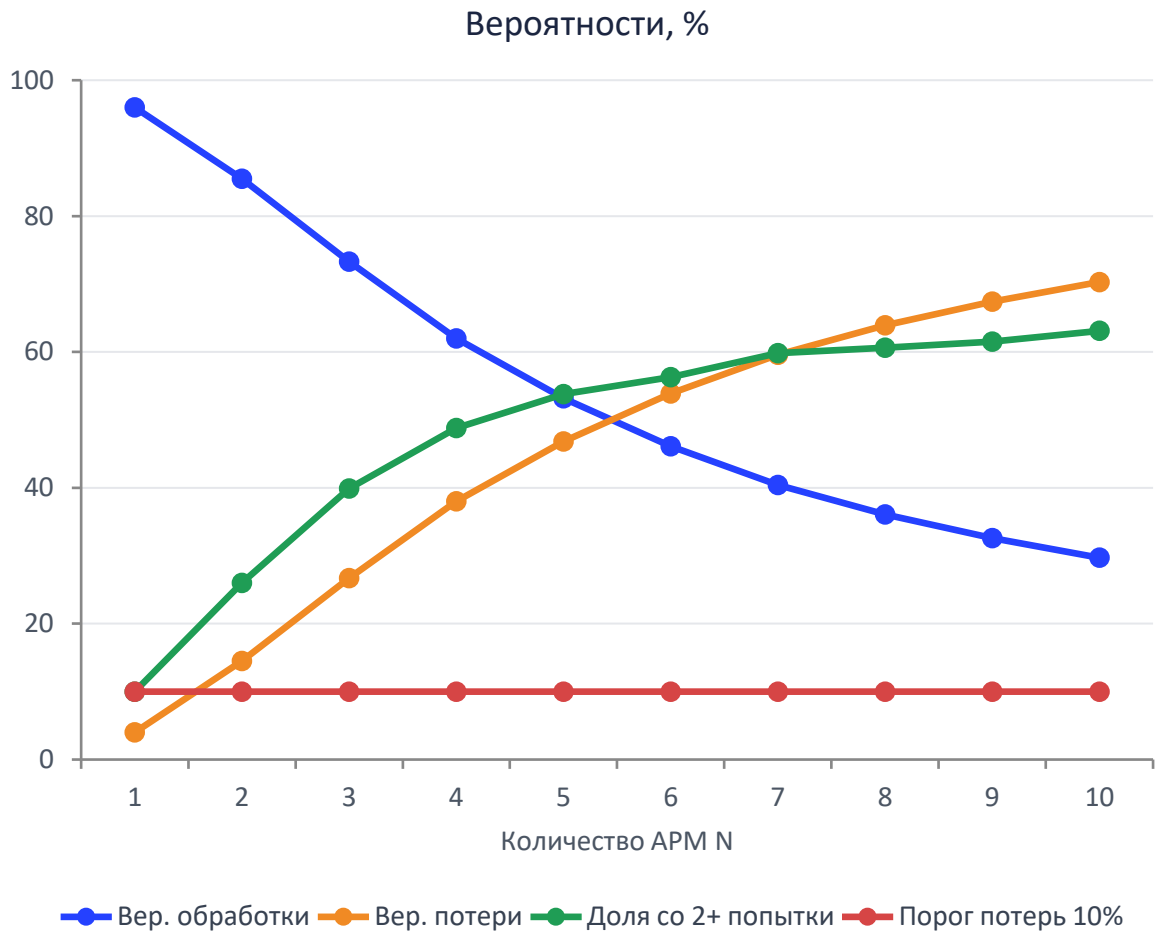
Пропускная способность выходит на ≈45 зап./ч — близко к пределу двух каналов 48 зап./ч

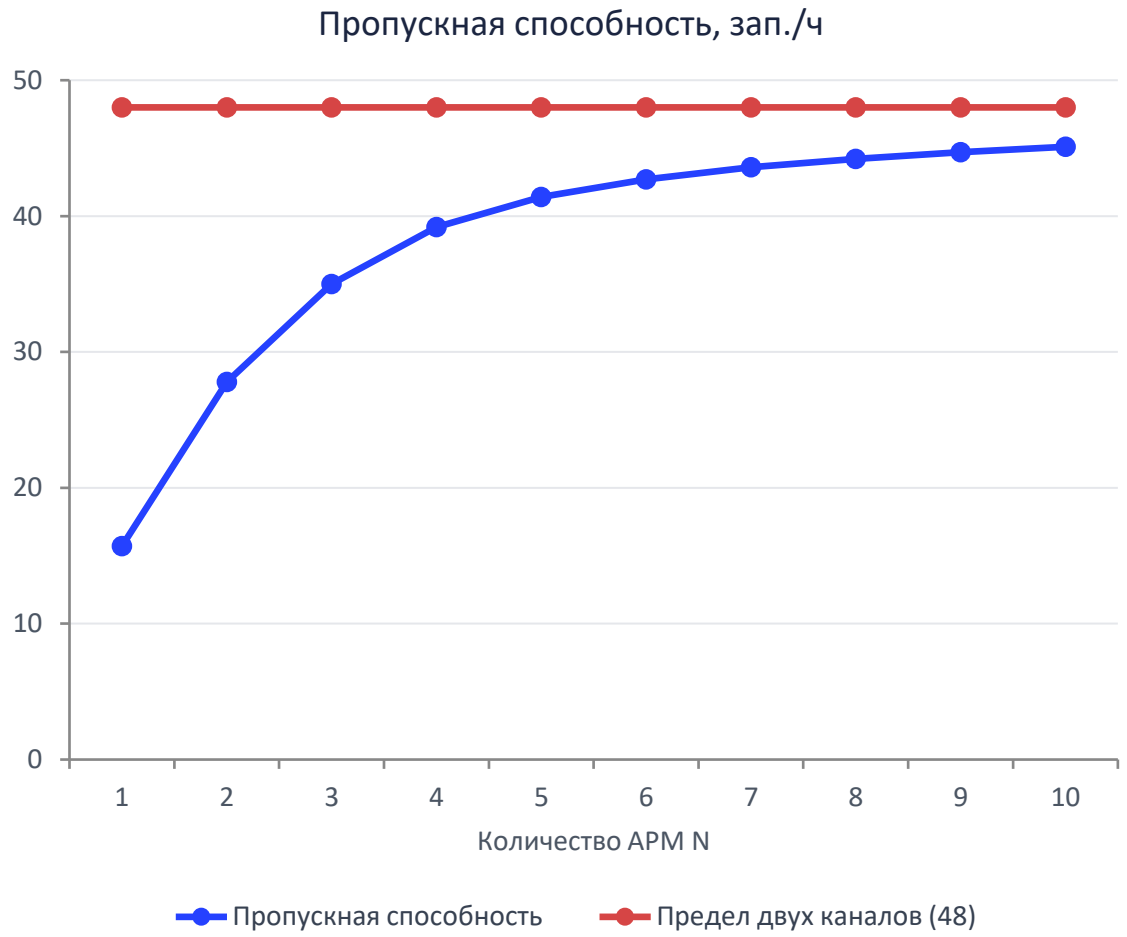
Повторные вызовы

Доля запросов со 2+ попытки растёт с 10% до 63%: даже при N = 1 каждый десятый запрос застаёт каналы занятыми

РЕЗУЛЬТАТЫ

Зависимость характеристик от количества АРМ





ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимальное количество АРМ

Критерий оптимальности

Вероятность потери запроса ≤ 10% — наибольшее N, при котором качество обслуживания допустимо

N = 1

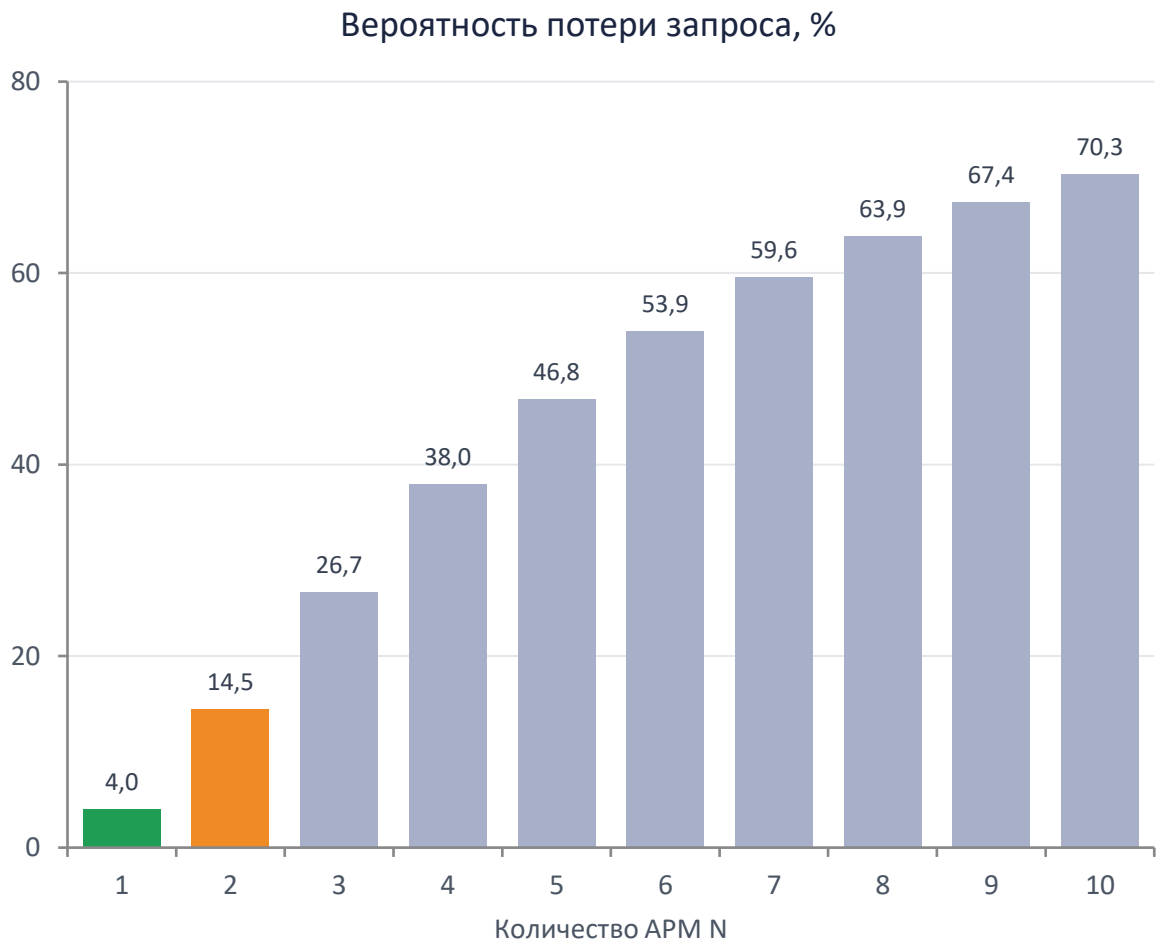
Потеря 4,0%
Критерий выполняется

N = 2

Потеря 14,5%
Критерий нарушен

Вывод: оптимум N = 1

При пороге 20% — N = 2. Причина: 2 канала при времени обслуживания 150 с, сравнимом с интервалом от одного АРМ (217 с)

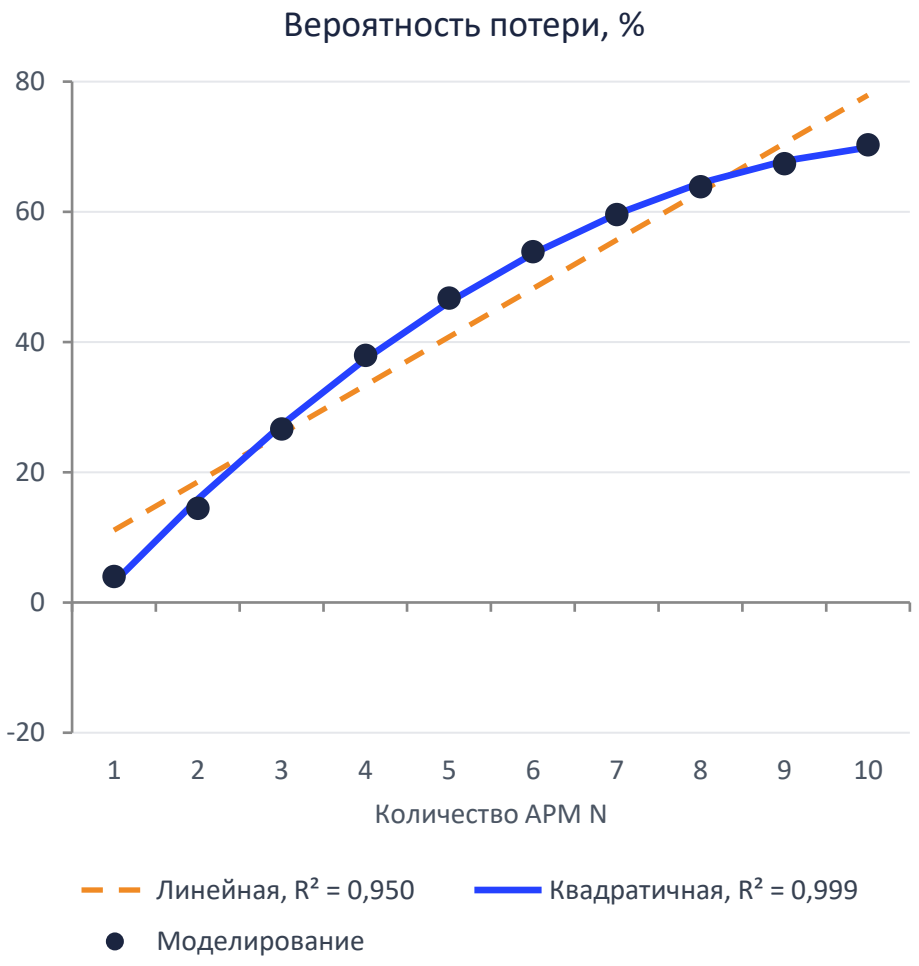


АНАЛИЗ

Регрессионный анализ результатов

Характеристика	R^2 лин.	R^2 квадр.	Квадратичная модель y(N)
Вероятность потери	0,950	**0,999**	$-0{,}111 + 0{,}148 \cdot N - 0{,}0067 \cdot N^2$
Пропускная способность, зап./ч	0,734	**0,957**	$10{,}30 + 9{,}12 \cdot N - 0{,}585 \cdot N^2$
Загрузка каналов	0,734	**0,957**	$0{,}216 + 0{,}192 \cdot N - 0{,}0123 \cdot N^2$
Доля со 2+ попытки	0,809	**0,982**	$-0{,}020 + 0{,}158 \cdot N - 0{,}0096 \cdot N^2$

Ограничение. Коэффициент при N^2 отрицателен: за пределами $N > 10$ кривые начинают убывать, хотя реальная система выходит на насыщение. Модели применимы строго в диапазоне $N = 1…10$.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение

Модель построена

СМО M/G/2/0 с повторными вызовами реализована в GPSS World; серия экспериментов и регрессия — на Python

Высокая чувствительность к N

При N = 2 потери 14,5%, при N = 10 — 70,3%; насыщение ≈45 зап./ч

Оптимум N = 1

По критерию потерь ≤ 10%. При пороге 20% — N = 2

Нелинейность подтверждена

Квадратичные модели: R^2 = 0,957…0,999 против 0,734…0,950 у линейных

Практический вывод. При двух каналах связи подключение более одного-двух АРМ ведёт к резкому росту потерь. Для расширения нужно увеличить число каналов или производительность сервера.